

Metoda pajęczyn

Karolina Ordon

13.04.2026

Niech X będzie zbiorem możliwych stanów układu: fizycznego, biologicznego, ekonomicznego, itp.

Rozważamy ciąg wielkości:

$$x_0, x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$$

gdzie $x_i \in X$ oznacza stan układu w i -tym kroku.

Ewolucja układu opisana jest przez przejście od jednego stanu do kolejnego.

Model dyskretny jest regułą opisującą zmienność wartości x_n .

W szczególności opisuje zależność:

$$x_{n+1} = f(x_n)$$

lub bardziej ogólnie:

$$x_{n+1} = f(x_n, x_{n-1}, \dots)$$

W dalszej części skupimy się na przypadku:

$$x_{n+1} = f(x_n)$$

Równanie:

$$x_{n+1} = f(x_n), \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

nazywamy równaniem różnicowym.

Funkcja f opisuje dynamikę układu, czyli sposób przechodzenia między stanami.

Celem analizy jest zrozumienie zachowania ciągu $\{x_n\}$:

- czy jest zbieżny,
- czy oscyluje,
- czy jest rozbieżny.

Punkt równowagi

Punkt x^* nazywamy punktem równowagi (punktem stałym), jeśli:

$$f(x^*) = x^*$$

Oznacza to, że:

$$x_n = x^* \Rightarrow x_{n+1} = x^*$$

Graficznie jest to punkt przecięcia wykresów:

$$y = f(x) \quad \text{oraz} \quad y = x$$

Metoda pajęczyny jest graficzną metodą analizy iteracji:

$$x_{n+1} = f(x_n)$$

Pozwala ona wizualnie badać:

- zbieżność do punktu równowagi,
- stabilność,
- charakter iteracji.

Metoda pączyzny – algorytm

Rozważamy równanie różnicowe:

$$x_{n+1} = f(x_n)$$

Aby wyznaczyć punkt równowagi metodą pączyzny:

- 1 Przyjmujemy punkt początkowy x_0 i prowadzimy linię pionową do momentu przecięcia się z wykresem $y = f(x)$.

Otrzymujemy punkt:

$$(x_0, x_1 = f(x_0))$$

- 2 Z punktu (x_0, x_1) prowadzimy prostą poziomą do wykresu $y = x$.

Otrzymujemy punkt:

$$(x_1, x_1)$$

- 3 Z punktu (x_1, x_1) prowadzimy linię pionową do wykresu $y = f(x)$.

Otrzymujemy punkt:

$$(x_1, x_2 = f(x_1))$$

- 4 Powtarzamy konstrukcję (naprzemiennie poziomo i pionowo), aż: zbliżymy się do punktu równowagi lub oddalimy się od niego.

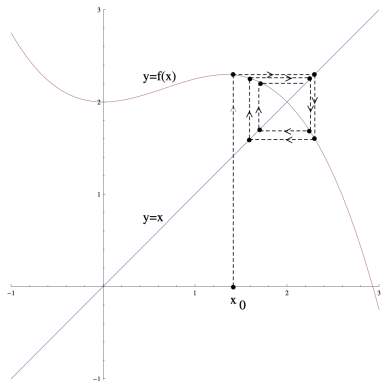
Jeśli f jest różniczkowalna w punkcie x^* , to:

$$|f'(x^*)| < 1 \Rightarrow \text{punkt stabilny}$$

$$|f'(x^*)| > 1 \Rightarrow \text{punkt niestabilny}$$

Metoda pajęczyny pozwala to zobaczyć graficznie.

Metoda pajęczyny – ilustracja



Na rysunku przedstawiono iteracje metody pajęczyny dla funkcji $y = f(x)$ oraz prostej $y = x$. Kolejne kroki konstrukcji odpowiadają wyznaczaniu wyrazów ciągu $x_{n+1} = f(x_n)$.